Análise comparativa de bibliotecas de gráficos para o projeto

1. Objetivo

A ideia principal do nosso site é comparar candidatos usando gráficos. Por isso a escolha da biblioteca de gráficos é importante. Na sprint 5 a tela de comparação foi feita com o Chart.js, mas sem uma análise antes. Nesta tarefa comparamos o Chart.js com outras duas opções conhecidas (ApexCharts e Google Charts) para confirmar se ele é a melhor escolha para o projeto.

2. Critérios usados

Licença e custo: se é gratuita e se podemos usar sem problema.

Tamanho: quanto o arquivo pesa, porque isso deixa o site mais lento, principalmente no celular.

Tipos de gráfico: se tem os gráficos que usamos ou queremos usar (barras, radar, pizza, linha).

Facilidade de uso: se é simples para o grupo aprender.

Funciona sem depender de outro servidor: se dá para baixar o arquivo e colocar dentro do projeto.

3. Bibliotecas analisadas

Chart.js: biblioteca de código aberto em JavaScript, bem popular. Desenha os gráficos usando o elemento <canvas> do HTML. É a que já usamos na tela de comparação.

ApexCharts: biblioteca em JavaScript que desenha os gráficos em SVG. Tem gráficos mais bonitos e com mais animações e efeitos prontos. Ela mudou de licença recentemente: agora é gratuita só para pessoas, estudantes, ONGs e empresas que faturam menos de 2 milhões de dólares por ano. Acima disso precisa pagar.

Google Charts: ferramenta do Google, gratuita. A diferença é que o código não fica no nosso projeto, ele é carregado direto dos servidores do Google. Os termos de uso não deixam baixar e hospedar o código, e os gráficos interativos não funcionam sem internet.

4. Comparação

Critério	Chart.js	ApexCharts	Google Charts

Licença	MIT (código aberto, livre)	Community License (grátis abaixo de US$ 2 milhões/ano) ou licença comercial paga	Gratuito, mas com termos de uso do Google
Tamanho do arquivo	cerca de 205 KB (69 KB compactado)	cerca de 945 KB (272 KB compactado)	Carregado do Google, não dá para controlar
Gráfico de barras	Sim	Sim	Sim
Gráfico de radar	Sim	Sim	Não tem pronto
Pizza e linha	Sim	Sim	Sim
Como desenha	Canvas	SVG	SVG
Hospedar no projeto	Sim (ou CDN)	Sim (ou CDN)	Não
Facilidade	Fácil, muitos exemplos e tutoriais	Fácil, configuração parecida com o Chart.js	Médio, precisa carregar o "loader" antes e o formato dos dados é diferente
Documentação	Boa	Boa	Boa

Os tamanhos foram medidos baixando os arquivos pelo npm (Chart.js 4.4.1, que é a versão que usamos, e a versão atual do ApexCharts). O valor "compactado" é o tamanho com gzip, que é mais ou menos o que o usuário baixa de verdade.

5. Pontos positivos e negativos

Biblioteca	Pontos positivos	Pontos negativos
Chart.js	Leve, licença livre, simples, já está funcionando no projeto, tem radar (útil para comparar temas).	Visual padrão mais simples. Por ser canvas, o gráfico não é lido por leitor de tela, então precisa de um texto ou tabela junto.
ApexCharts	Visual mais bonito e moderno, mais interações prontas (zoom, exportar imagem).	Arquivo quase 4 vezes maior que o Chart.js. Licença mudou e pode virar problema se o projeto crescer.
Google Charts	Gratuito, muitos tipos de gráfico, mantido pelo Google.	Depende dos servidores do Google, não tem radar pronto, o site fica dependente de um serviço externo.

6. Conclusão

A melhor opção para o nosso projeto continua sendo o **Chart.js**. Ele é o mais leve das três,

tem licença livre sem nenhuma condição, tem os gráficos de barras e radar que precisamos e o grupo já sabe usar. O ApexCharts seria uma boa opção se a gente quisesse gráficos mais elaborados, mas ele pesa muito mais e a licença é mais complicada. O Google Charts foi descartado porque deixa o site dependente do Google e não tem gráfico de radar.

Como o Chart.js desenha em canvas, uma recomendação é sempre deixar a tabela comparativa junto dos gráficos (como já está na tela de comparação), assim quem usa leitor de tela também consegue ver os dados.

Referências

Chart.js. Documentação. https://www.chartjs.org/docs/latest/

ApexCharts. License Options. https://apexcharts.com/license/

Google. Google Charts FAQ. https://developers.google.com/chart/interactive/faq

npm. Pacotes chart.js e apexcharts. https://www.npmjs.com/